

Debian 服务器生产环境部署指南 (Python + Golang) - 极简版

本指南将帮助你在 Debian 服务器上部署、编译并配置开机自启动守护进程，实现无人值守的“监控拉流集中管控平台”。

⚠ 必读提醒(防错指南):

1. 统一用户名: 全篇所有涉及到用户名的位置, 均已替换为 [你的用户名]。请在实际操作时, 将其替换为你自己登录系统的真实用户名 (例如 ceshi), 用户名也可自行更换;
2. 编辑器规范: 为了彻底杜绝从 Windows 复制到 Linux 时产生的换行符丢失、格式乱码问题, 本指南的所有配置文件均采用 nano 手动编辑模式。请务必保证配置文件里的每一条代码都单独占一行!

第一步: 准备工作与文件上传

为了方便使用 FinalShell 直接拖拽而不报权限错误, 我们在普通用户的家目录下创建工作空间。

1. 创建工作目录:

```
mkdir -p ~/rtsp_system
cd ~/rtsp_system
```

2. 上传核心文件:

将解耦后的所有核心代码通过 FinalShell 拖拽上传到 /home/[你的用户名]/rtsp_system 目录。所有文件直接放在这个根目录下, 不需要建子文件夹。目录结构应如下:

- **Python** 模块文件 (6个): main.py, core_engine.py, web_server.py, ui_components.py, config_manager.py, utils.py
- **Golang** 源码: go_engine.go
- **JSON** 配置文件 (4个): cameras_config.json, groups_config.json, system_config.json, users_config.json (如果没有可以不传, 程序会自动生成)

第二步: 配置阿里云源并安装系统基础依赖

使用 nano 手动替换 Debian 12 阿里云源以避免“无法定位软件包”。(注: 如果您在装系统时已经配置好了阿里云源, 只需执行第 3 小步即可)

1. 备份旧的源文件:

```
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak 2>/dev/null || true
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/debian.sources /etc/apt/sources.list.d/debian.sources.bak
2>/dev/null || true
```

2. 编辑源文件：

```
sudo nano /etc/apt/sources.list
```

进去后按 Ctrl+K 清空所有内容，然后填入以下纯净内容。保存 (Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X)：

(注意复制粘贴时，请确保每行只有一个纯净的网址，不能有括号包裹！)

```
deb http://mirrors.aliyun.com/debian/ bookworm main non-free non-free-firmware contrib
deb http://mirrors.aliyun.com/debian-security/ bookworm-security main non-free
non-free-firmware contrib
deb http://mirrors.aliyun.com/debian/ bookworm-updates main non-free non-free-firmware
contrib
deb http://mirrors.aliyun.com/debian/ bookworm-backports main non-free non-free-firmware
contrib
```

3. 刷新并安装核心依赖包：

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-tk ffmpeg xvfb wget tar
```

第三步：安装 **Golang** 编译环境

一键下载并配置 Go 环境(按顺序一条条执行)：

(注意：如果第一行 **wget** 命令出现了重复的网址，请手动删掉多余的括号和链接，只保留一个！
注意，格式与文档最好保持一致)

```
wget https://golang.google.cn/dl/go1.22.2.linux-amd64.tar.gz
sudo rm -rf /usr/local/go && sudo tar -C /usr/local -xzf go1.22.2.linux-amd64.tar.gz
echo "export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin" >> ~/.profile
source ~/.profile
go version
```

第四步：配置大容量数据盘挂载（核心防爆盘步骤）

【极其重要】由于监控数据量巨大，必须通过软链接将产生的 .mp4 文件引流到挂载在 /data 的大容量数据盘中。

1. 在大数据盘中创建专属存放区（注意替换用户名）：

```
sudo mkdir -p /data/video_storage
sudo chown -R [你的用户名]:[你的用户名] /data/video_storage
```

2. 切断相关服务防止死锁：

(注：如果是首次全新部署，执行第一条命令时系统可能会报红字提示 *Failed to stop rtsp.service: Unit rtsp.service not loaded.*，这完全正常，请直接忽略该报错继续往下执行！)

```
sudo systemctl stop rtsp || true
sudo pkill -f "go_engine" || true
sudo pkill -f "ffmpeg" || true
```

3. 清理系统盘占用并创建桥接软链接（注意替换两处用户名）：

```
# 删除系统盘下的同名文件夹（如果有）
sudo rm -rf /home/[你的用户名]/rtsp_system/video_storage
# 创建软链接：引流到 /data
ln -s /data/video_storage /home/[你的用户名]/rtsp_system/video_storage
```

第五步：编译 Golang 底层引擎（极简指令）

在同一个目录下，直接编译 Go 源码文件，编译器会自动生成名为 go_engine 的可执行程序：

```
cd ~/rtsp_system
go build go_engine.go
chmod +x go_engine
```

第六步：配置系统级开机自启（Systemd 守护进程）

【避坑高能预警】：千万不要把执行权限命令 (chmod) 写进文件里！千万保证文件里的每一行代码

都是单独一行，绝不能挤在一起！

1. 生成一键启动脚本

打开编辑器：

```
nano ~/rtsp_system/start_all.sh
```

进去后，输入以下 4 行 内容（记得把 [你的用户名] 换掉），然后保存退出 (Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X)：

```
#!/bin/bash
cd /home/[你的用户名]/rtsp_system
./go_engine > engine_log.txt 2>&1 &
exec xvfb-run -a python3 main.py > python_log.txt 2>&1
```

退出编辑器后，在黑底白字终端里执行赋予权限命令：

```
chmod +x ~/rtsp_system/start_all.sh
```

2. 注册 Systemd 核心服务

打开编辑器创建服务文件：

```
sudo nano /etc/systemd/system/rtsp.service
```

粘贴以下标准内容，确保每一项都单独占据一行，严禁首尾相连。替换掉那 3 处 [你的用户名]，保存退出 (Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X)：

```
[Unit]
Description=RTSP Video Management System
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=[你的用户名]
WorkingDirectory=/home/[你的用户名]/rtsp_system
```

```
ExecStart=/home/[你的用户名]/rtsp_system/start_all.sh
Restart=always
RestartSec=5
LimitNOFILE=65535
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. 激活并立即启动

依次执行下面 3 条命令，不报红字即为成功！

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable rtsp
sudo systemctl restart rtsp
```

(可以用 `sudo systemctl status rtsp` 查看，亮绿灯 *active (running)* 就代表成功了)

第七步：安装并配置防火墙 (防断开必看)

Debian 12 默认可能没有安装 ufw 防火墙。请严格按以下顺序执行。**【极其重要】**：务必先放行 22 端口，否则防火墙开启后你会立刻断开 **FinalShell** 连接且无法再连上！

1. 安装防火墙组件：

```
sudo apt install -y ufw
```

2. 放行 SSH 远程连接 (保命操作)：

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

3. 放行系统主控网页端口：

```
sudo ufw allow 8080/tcp
```

4. 启动并激活防火墙：

```
sudo ufw enable
```

(执行此步时，系统可能会提示 *Command may disrupt existing ssh connections*，直接输入字母 *y* 并敲回车确认即可)

大功告成！

打开你的电脑浏览器，访问：<http://这台服务器的IP地址:8080>

- 默认超管账号：admin
- 默认密码：123456 (注：根据配置逻辑，若 *config* 未提前生成，初始登录密码为 123456，首次登录会强制要求修改为强密码)

附：日常运维最核心口令

每次你在本地更新了代码并覆盖上传后，只需在终端输入以下口令，录像服务即可在后台瞬间重启生效：

```
sudo systemctl restart rtsp
```

如果要查看底层实时报错日志（排障用）：

```
journalctl -u rtsp -f
```